

舟山市 2024 学年第一学期期末检测

高二技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，即：第一部分信息技术(50 分)，第二部分通用技术(50 分)。全卷共 16 页，第一部分信息技术 1 至 6 页，第二部分通用技术 7 至 11 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上，并按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上，答案写在本试题卷上无效。

选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦擦净。非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分)

1.下列关于数据、信息和知识的说法正确的是(▲)

- A.乘坐交通工具可以不出示纸质票据，说明信息可以不需要载体
- B.数据必须以十六进制方式编码后才能存储在计算机中
- C.面对同样的信息，不同的人由于生活经验、知识背景的差异，可能构建不同的知识
- D.校园卡使用不当失去磁性无法读取，说明信息在使用中会发生损耗

2.下列关于人工智能的说法，不正确的是(▲)

- A.扫地机器人事先不熟悉环境，在与环境交互中不断学习是行为主义的体现
 - B.混合增强智能中，人类智能和机器智能彼此协调，形成更强大更复杂的智能系统
 - C.演绎三段论的推理过程体现的是符号主义形式的人工智能
 - D.深度学习这一数据驱动方式因其良好的性能在多个领域发挥重要作用，如围棋 AlphaGo Zero
- 阅读下列材料，回答第 3 至 5 题。

自助收银机是指用于在超市、卖场实现自助购物的设备。该设备能够让顾客以自助的方式扫描商品、结账付款，免去排队过程，解放收银员与收银员之间一对一的束缚关系。

该设备使用安卓操作系统，在触摸屏上点击“开始购物”，弹出“商品扫码”页面，自己动手逐一将商品的条形码对准扫码口扫描，商品的名称、价格、数量即一一呈现在屏幕上。点击“完成并付款”，屏幕上有多多种支付方式可供选择。付款后自动打印交易凭条和购物清单。某自助收银机参数如图所示。

标准配置

- 亮度：350cd/m²
- 分辨率：1920*1080
- 主板：安卓RK3288
- 内存：2G+8G存储
- 打印机：58打印机
- 扫码器：大平台扫码器
- 摄像头：微信刷脸摄像头



3.下列关于该信息系统的说法，正确的是(▲)

- A.自助收银系统省去了收银员，该系统用户只有顾客
- B.自助收银的出现为广大用户带去便利，不存在数字鸿沟
- C.自助收银使购物跨越时空限制，服务随时随地
- D.该款自助收银机使用的安卓操作系统属于系统软件

4.为了提升该系统的安全性，下列措施中不合理的是(▲)

- A.该系统依赖外部环境，为了避免突然断电造成的损失，应配备不间断电源

- B.可采用数据加密、数据校验等手段，保障系统中数据的保密性和完整性
- C.为了方便超市对营业数据进行分析，做出科学决策，可将用户数据保存在网盘中
- D.为了保护存储数据的介质安全，可采用磁盘阵列、异地容灾等主动防护手段
- 5.下列关于该信息系统中数据的说法，正确的是(▲)
- A.该信息系统同时具备数据输入和输出功能
- B.商品外包装上的条形码不需要事先录入到商品数据库中
- C.付款二维码数据的生成属于信息的解码过程
- D.人脸支付时，面部数据由自助收银机扫码口获取
- 6.下列关于信息系统支撑技术的说法，不正确的是(▲)
- A.计算机未保存的数据在意外关机后丢失，是因为断电后 RAM 中的数据不保留
- B.许多手机具备的 NFC 技术由 RFID 演变而来，是一种远距高频无线电技术
- C.在搭建 5G 通信网络时，需要路由器、调制解调器等网络互连设备
- D.网络协议是正确通信的基础，比如网页传输过程中需要用到 http 协议
7. 某超市进行促销活动，若单笔消费满 100 元打九折，满 200 元打八折，单笔消费只享受一次打折优惠，输入单笔消费金额 t 元，输出实付金额。以下程序段不正确的是(▲)

A.

```
t = int(input("输入单笔消费金额(元):"))
if t >= 200:
    t = t * 0.8
elif t >= 100:
    t = t * 0.9
print("实付金额(元):", t)
```

B.

```
t = int(input("输入单笔消费金额(元):"))
if t >= 100:
    if t >= 200:
        t = t * 0.8
    else:
        t = t * 0.9
print("实付金额(元):", t)
```

C.

```
t = int(input("输入单笔消费金额(元):"))
if t >= 100:
    t = t * 0.9
elif t >= 200:
    t = t * 0.8
print("实付金额(元):", t)
```

D.

```
t = int(input("输入单笔消费金额(元):"))
if 100 <= t < 200:
    t = t * 0.9
if t >= 200:
    t = t * 0.8
print("实付金额(元):", t)
```

- 8.下列 python 表达式中，值最大的是(▲)

A.(8//3%3)**2

B.abs(-5)

C.int(3.56*10+0.5)/10

D.len("234")

- 9.小明编写自定义函数判断正整数x是否是素数，若x是素数则返回True，否则返回False，函数python代码如下：

```
def prime(x):
    if x == 1:
        return False
    if x == 2:
        return True
    for i in range(2, x):
        if x % i == 0:
            return False
    else:
        return True
```

此函数存在问题，能测试出问题的x的值为(▲)

- A. 2 B. 8 C. 11 D. 25

10. 有如下Python 程序段：

```
def d2b(x):
    t = ""
    for i in range(4):
        t = str(x % 2) + t
        x = x // 2
    return t
k = int(input("输入一个十进制数:"))
BCD = ""
while k > 0:
    r = k % 10
    BCD = d2b(r) + BCD
    k = k // 10
print(BCD)
```

执行该程序段后，输入18，则输出的内容为(▲)

- A. 00011000 B. 10000001 C. 10010 D. 11000

11. 输入一个字符串，要求按长度从小到大输出该字符串的所有非空子串，比如输入“ABC”，则依次输出“A”，“B”，“C”，“AB”，“BC”，“ABC”，实现上述功能的Python 程序段如下：

```
s = input("输入一个字符串:")
for i in range( (1) ):
    for j in range( (2) ):
        print(s[j : j + i])
```

上述程序段中方框处可选代码为：

- ①0, len(s) ②1, len(s) + 1 ③1, len(s) - i + 1 ④0, len(s) - i + 1

则(1) (2)处代码依次为(▲)

- A. ②④ B. ①③ C. ①④ D. ②③

12. 有如下python程序段：

```
import random
rule = {1: "温", 2: "良", 3: "恭", 4: "俭", 5: "让"}
res = ""
for i in range(1, 6):
    k = random.randint(1, 5)
    if i % 2 != k % 2:
        res += rule[i]
    else:
        res += rule[k]
```

执行该程序段后，res的值不可能是(▲)

- A. "温良恭俭让" B. "恭俭恭俭恭" C. "俭良恭俭让" D. "温良恭良让"

二、非选择题(本大题共 3 小题,第 13 小题 7 分,第 14 小题 10 分,第 15 小题 9 分,共 26 分)

13. n 个选手参加跳水比赛,选手的最终得分=基础分 $\times$ 难度分,基础分的计算规则为:在 7 个裁判的打分(1~10)中去掉一个最高分和一个最低分,剩余 5 个分数相加即为基础分;难度分即为动作的难度系数。现有 n 个选手参加比赛,采用一跳定胜负,根据输入数据,要求输出冠军的姓名和得分(假设不会出现并列分)。

实现上述功能的python代码如下:

```
"""
输入选手数据, 存储在列表data中,
data=[['gij', 10, 8, 4, 5, 4, 8, 4, 2.8],['qhc', 6, 6, 6, 8, 10, 5, 7, 3.2].....]
data[i]存储编号为i(0~n-1)的选手数据, data[i][0]存储姓名, data[i][1]~data[i][7]存储7个裁判的
打分, data[i][8]存储难度系数, 代码略
"""
for i in range(n):
    tot = 0
    minv = 10
    maxv = ①▲
    for j in range(1, 8):
        tot += data[i][j]
        if data[i][j] > maxv:
            maxv = data[i][j]
        if data[i][j] < minv:
            minv = data[i][j]
    tot -= maxv + minv
    score = ②▲
    data[i].append(score) #在data[i]最后面追加数据
k = 0
for i in range(1, n):
    if data[i][9] > data[k][9]:
        ③▲
```

print(data[k][0], data[k][9])

(1)某选手数据为['gm', 9, 9, 9, 8, 10, 6, 10, 3.0], 则'gm'的得分为_____▲_____

(2)在划线处填入合适代码。

14.张老师为了分析某校高二学生的选课情况,将收集到的数据存储在“data.xlsx”中。部分数据如下图所示,“1”表示选择该学科,“0”表示未选择该学科。

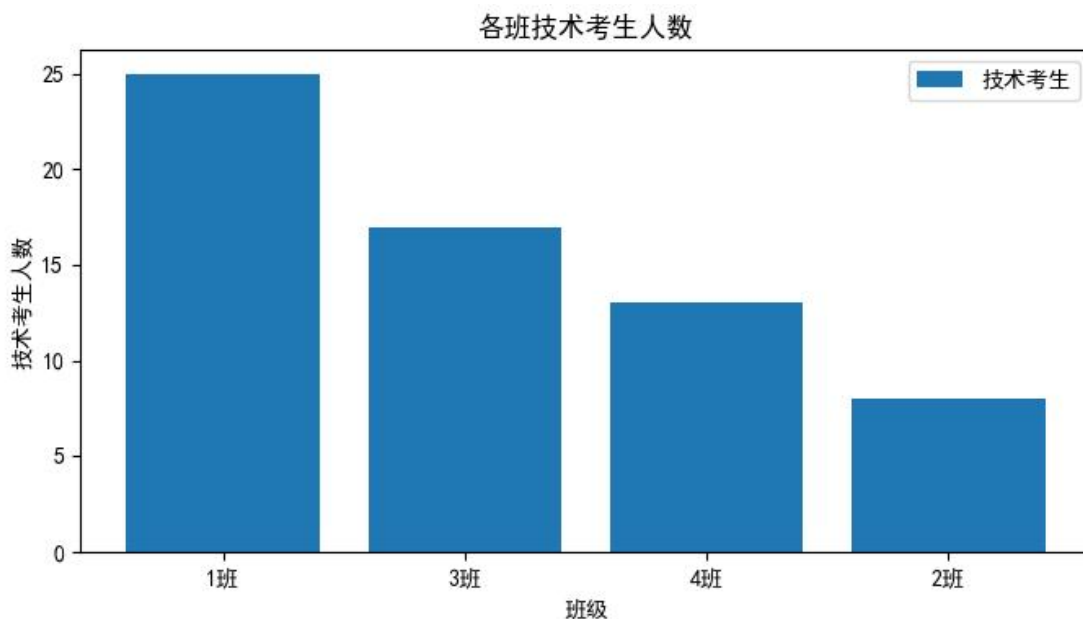
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	班级	姓名	学号	政治	历史	地理	物理	化学	生物	技术
2	1班	董*娴	232101	1	0	1	0	0	0	1
3	1班	陈*怡	232102	0	0	1	1	0	0	1
4	1班	陈*宇	232103	1	0	1	0	1	0	0
5	1班	贺*飞	232104	1	0	1	0	0	0	1
6	1班	范*杰	232105	1	0	1	0	1	0	0
7	1班	方*皓	232106	1	0	1	0	1	0	0
156	4班	陆*嘉	232436	0	0	1	1	0	1	0
157	4班	张*元	232437	1	0	0	1	0	0	1
158	4班	唐*羽	232438	0	0	1	0	1	1	0
159	4班	赵*荣	232439	0	0	1	0	0	1	1
160	4班	王*翔	232440	0	0	0	1	0	1	1
161	4班	于*泽	232441	1	0	1	1	0	0	0

(1)统计同时选择物理和技术的学生人数, 部分 python 代码如下, 请在划线处选择或填入合

适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"] # 设置显示中文字体
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = ①▲ (单选, 填字母: A. df[df.物理 == 1]/ B. df1[df.物理 == 1]/ C. df1[df1.物理 == 1])
df1 = df1[df1.技术 == 1]
print("同时选择物理和技术的人数为:", ②▲)
```

(2)统计各班选择技术人数,并按降序绘制柱形图,如下图所示。请在划线处填入合适的代码。



```
df2 = df.drop(["姓名", "学号", "政治", "历史", "地理", "物理", "化学", "生物"], axis=1) # 删除无
关列
```

```
df3 = df2.groupby("班级", as_index=False). ①▲
```

```
df4 = df3.sort_values("技术", ascending= ②▲)
```

```
plt.figure(figsize=(8, 4))
```

```
plt.title("各班技术考生人数")
```

```
plt.xlabel("班级")
```

```
plt.ylabel("技术考生人数")
```

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

(3)方框处应填入的正确代码是____▲____(单选, 填字母)。

- A. plt.plot(df4["班级"],df4["技术"])
- B. plt.bar(df4["班级"],df4["技术"],label="技术考生")
- C. plt.plot(df4["班级"],df4["技术"],label="技术考生")
- D. plt.bar(df4["班级"],df4["技术"])

15. 工厂在每天的生产中,需要一定数量的零件,同时知道每天生产一个零件的单价。在 n 天的生产中,当天生产的零件可以满足当天的需要,如果有多余的零件,可以放到下一天去使用,但要收取每个零件的保管费,每天收取的保管费可能不相同。

已知一个 n 天的需求量(即 n 天中每天需要的零件个数),需要制定出一个合理的生产计划

(即 n 天中每天生产的实际零件个数), 使得总费用最少, 同时输出最少费用。

例如: 当 $n=3$ 时, 每天的需求量与费用如下:

	第一天	第二天	第三天
需求量	20	10	20
生产单价	20	30	35
保管单价	8	10	0

生产计划有多种方案, 如下面的三种:

第一天	第二天	第三天	总费用
20	10	20	$20 \times 20 + 10 \times 30 + 20 \times 35 = 1400$
30	0	20	$30 \times 20 + 8 \times 10 + 20 \times 35 = 1380$
50	0	0	$50 \times 20 + 30 \times 8 + 20 \times 10 = 1440$

显然上述方案中, 第二种方案最优。

(1) 若把第一个表格中第二天的保管单价改为 5, 则总的最少费用为 ▲

(2) 实现该功能的 python 程序代码如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
from random import randint
n = 100
need = [0] * n #存储每天的需求量
price = [0] * n #存储每天的生产单价
keep = [0] * n #存储每天的保管单价
def make_data():
    for i in range(n):
        need[i] = randint(1, 100)
        price[i] = randint(1, 100)
        keep[i] = randint(1, 100)
def process(need, price, keep):
    p = [0] * n #存储每天的生产计划
    p[0] = ①▲
    st = 0
    for i in range(1, n):
        if price[i] > price[i - 1] + keep[i - 1]:
            price[i] = price[i - 1] + keep[i - 1]
            p[st] += need[i]
        else:
            p[i] = need[i]
            ②▲
    t = 0 #存储最少费用
    for i in range(n):
        t += ③▲
    return p, t
#主程序
④▲
plan, cost = process(need, price, keep)
print(plan, cost)
```